

SYS827 : Systèmes robotiques en contact

Exercices : Chapitre 1

Matthew Harker

H2026

Transformations

1. Soit p un point avec les coordonnées $(5, 5)$ dans le repère x_1-y_1 de Figure 1. L'origine du repère x_1-y_1 se trouve au point $(-2, 4)$ dans le repère x_0-y_0 . L'axe x_1 fait un angle de θ avec l'axe x_0 ou $\cos \theta = \frac{4}{5}$ et $\sin \theta = \frac{3}{5}$. Trouvez les coordonnées du point dans le repère x_0-y_0 .

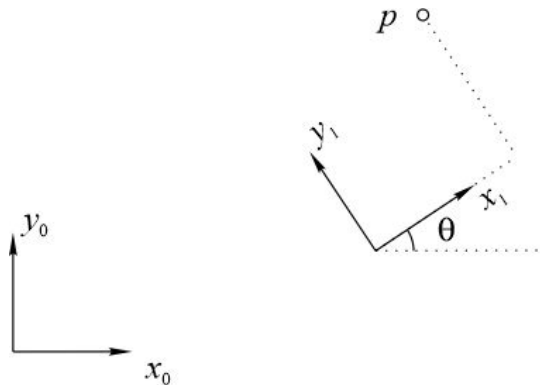


Figure 1: Deux repères dans un plan.

2. Utilisez la formule de Rodrigues pour trouver la matrice de rotation qui donne une rotation de $\theta = \frac{\pi}{4}$ autour d'un axe avec la direction,

$$\mathbf{w} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

3. Soit $(1, 2, 2)$ les coordonnées d'un point P en repère $\{1\}$. L'orientation des axes de repère $\{1\}$ en repère $\{0\}$ est donnée par la matrice de rotation trouvée en question 2 et l'origine de repère $\{1\}$ se trouve au point $(1, -2, 1)$ en repère $\{0\}$. Trouvez la matrice homogène 4×4 qui correspond à cette transformation et trouvez les coordonnées de point p en repère $\{0\}$.

Paramètres Denavit-Hartenberg modifiés

1. Démontrez que la matrice de transformation qui relie les joints $i - 1$ et i en termes des paramètres Denavit-Hartenberg modifiés (Craig) ,

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos(q_i) & -\sin(q_i) & 0 & a_{i-1} \\ \cos(\alpha_{i-1})\sin(q_i) & \cos(\alpha_{i-1})\cos(q_i) & -\sin(\alpha_{i-1}) & -\sin(\alpha_{i-1})d_i \\ \sin(\alpha_{i-1})\sin(q_i) & \sin(\alpha_{i-1})\cos(q_i) & \cos(\alpha_{i-1}) & \cos(\alpha_{i-1})d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

peut être factorisé comme produit de deux matrices : une qui dépend des paramètres fixes du robot et une qui dépend de la variable d'articulation q_i .

2. Trouvez les paramètres Denavit-Hartenberg modifiés (Craig) du mecanisme à chaîne fermé (système bielle-manivelle/slider-crank) dans Figure 2. Donnez l'equation de fermeture des matrices de transformation 4×4 .

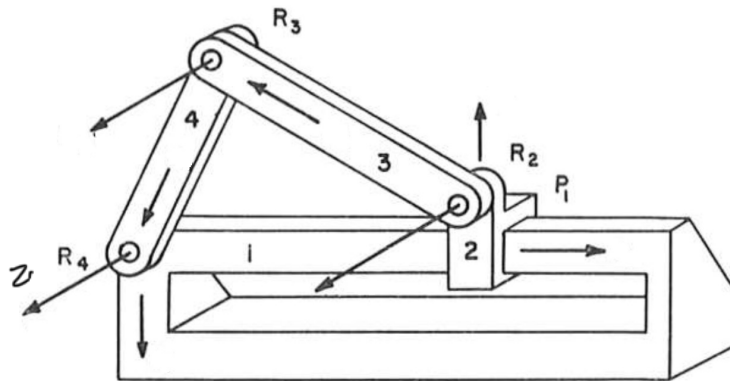


Figure 2: Système bielle-manivelle

3. Déterminez les paramètres Denavit-Hartenberg modifiés (Craig) du robot Stanford manipulator de Figure 3.

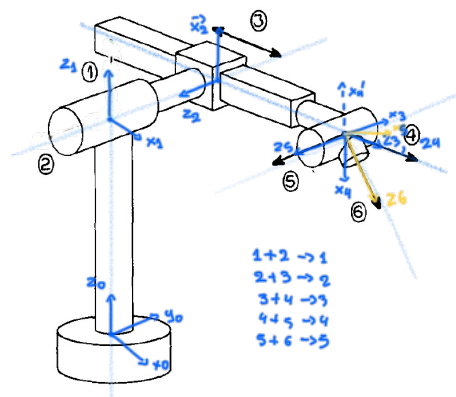


Figure 3: Manipulateur Stanford

Cinématique directe

1. Trouvez la position et l'orientation du troisième membre du manipulateur de Figure 4 quand les variables des articulations sont $q_1 = \frac{\pi}{2}$, $q_2 = -\frac{\pi}{6}$, et $q_3 = \frac{\pi}{8}$, et les longueurs sont $L_1 = 1$, $L_2 = 2$, et $L_3 = 1$.

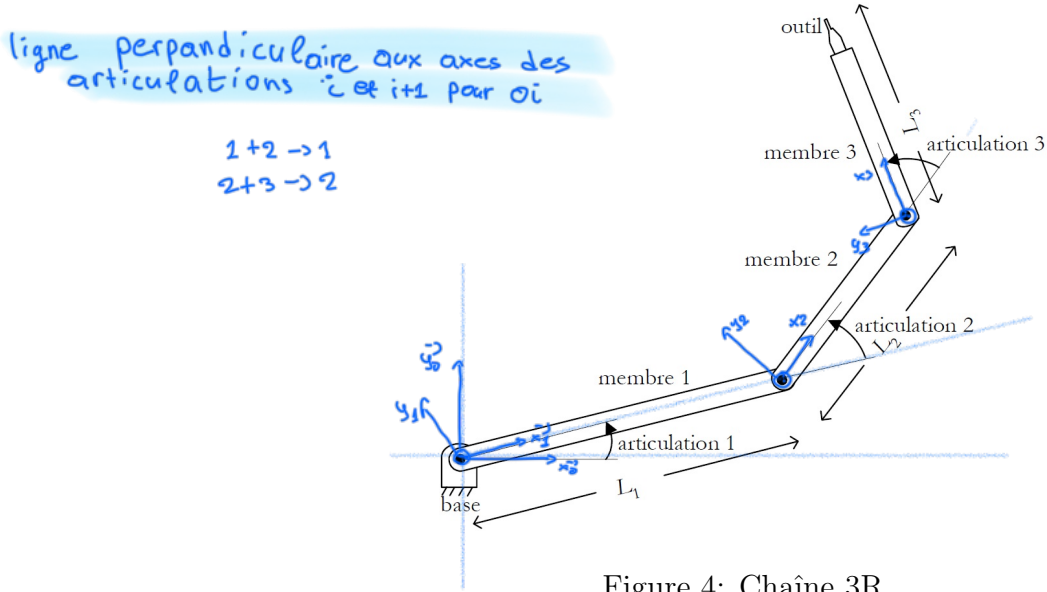


Figure 4: Chaîne 3R

2. Trouvez la position du point p sur la mecanisme à chaîne fermé de Figure 5 quand les angles des articulations au corps 0 sont $q_1 = \frac{3\pi}{2}$ et $q_3 = \frac{\pi}{4}$. Les longueurs des corps sont $L_1 = 20\text{cm}$, $L_2 = 25\text{cm}$, $L_3 = 30\text{cm}$, et $L_4 = 25\text{cm}$.

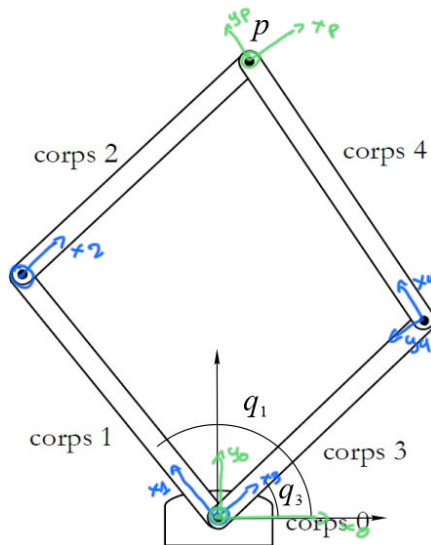


Figure 5: Chaîne fermé

3. Trouvez la position du point c (l'intersection des axes 4, 5 et 6) du Stanford Manipulator (Figure 6) quand les valeurs des articulations sont $q_1 = \frac{\pi}{2}$ rad, $q_2 = \frac{\pi}{4}$ rad (angles relatifs au pose dans la figure) et $q_3 = 15$ cm. Les dimensions sont $l_1 = 30$ cm, $l_2 = 20$ cm.

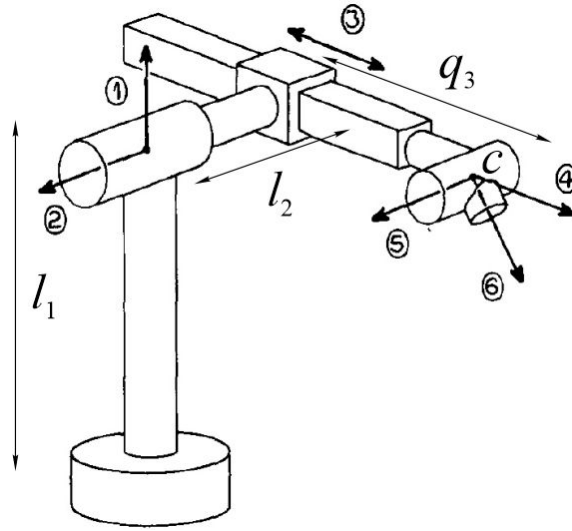


Figure 6: Manipulateur Stanford